

Escuela de Física
Programación Orientada a Objetos
Actividad # 4



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE MEDELLÍN

Docente: Walter Hugo Arboleda Mazo
Presentado por: Mauricio Ríos Hernández
2025-2

Índice

1. Ejercicio P400	3
1.1. Diagrama de clases ejercicio P400	3
1.2. Interfaz grafica ejercicio P400	3
1.3. Casos de usos ejercicio P400	4
2. Ejercicio P406	4
2.1. Diagrama de clases ejercicio P406	5
2.2. Interfaz grafica ejercicio P406	5
2.3. Casos de usos ejercicio P406	6
3. Ejercicio P412	6
3.1. Diagrama de clases ejercicio P412	6
3.2. Interfaz grafica ejercicio P412	7
3.3. Casos de usos ejercicio P412	7
4. Ejercicio P418	7
4.1. Diagrama de clases ejercicio P418	8
4.2. Interfaz grafica ejercicio P418	9
4.3. Casos de usos ejercicio P418	9
5. Ejercicio P427	9
5.1. Diagrama de clases ejercicio P427	10
5.2. Interfaz grafica ejercicio P427	10
5.3. Casos de usos ejercicio P427	11

1. Ejercicio P400

Link del ejercicio en Github: [Ejercicio P400](#)

1.1. Diagrama de clases ejercicio P400

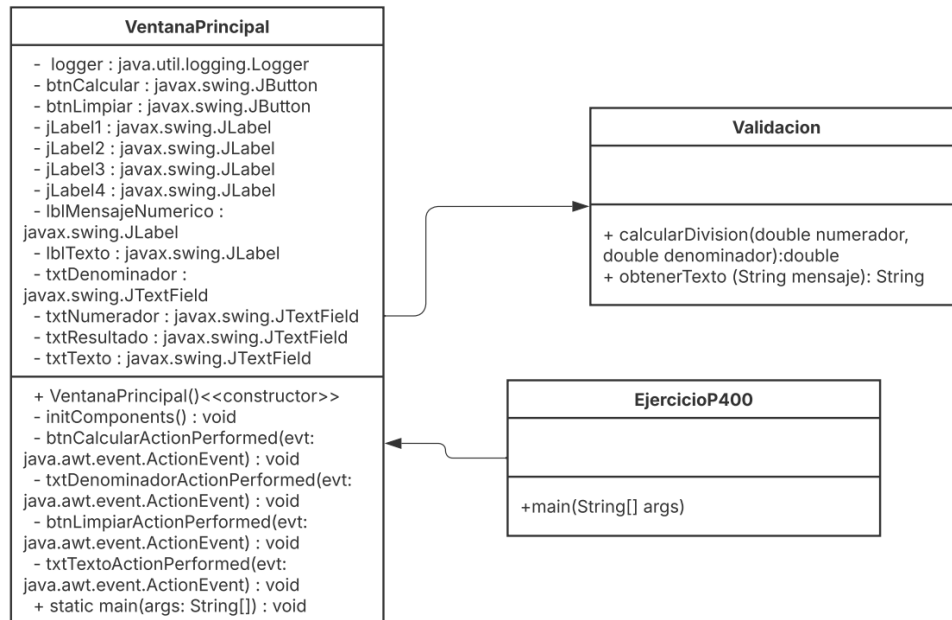


Figura 1: Diagrama de clases (UML) ejercicio P400

1.2. Interfaz grafica ejercicio P400

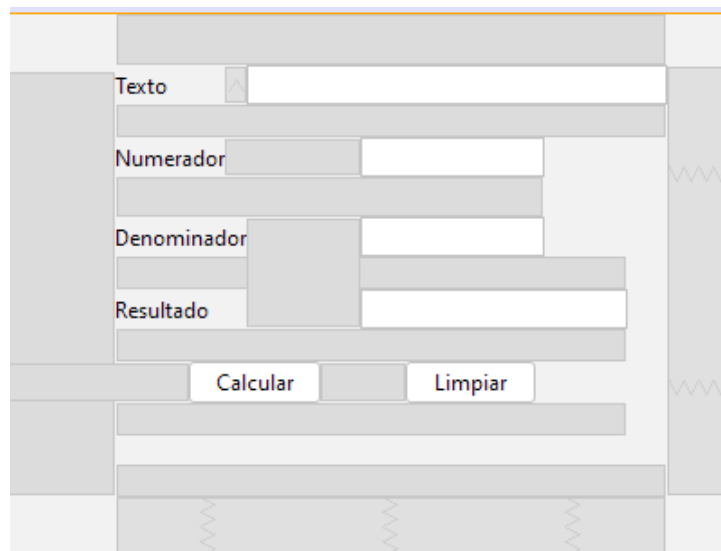


Figura 2: Interfaz grafica ejercicio P400

1.3. Casos de usos ejercicio P400

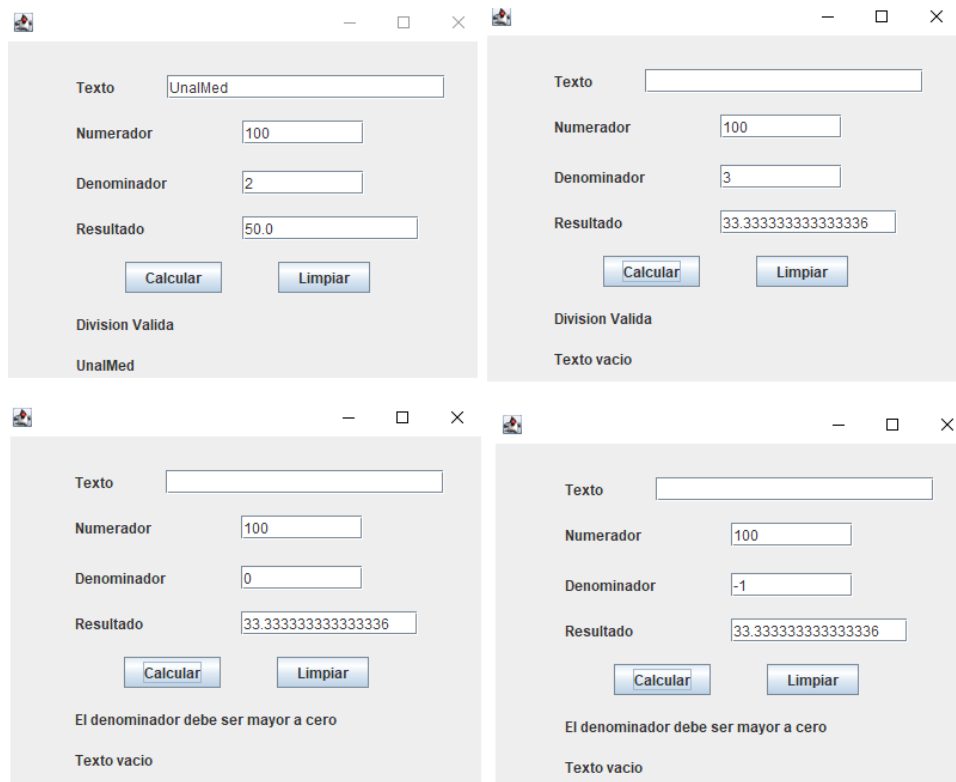


Figura 3: Casos de usos ejercicio P400

2. Ejercicio P406

Link del ejercicio en Github: [Ejercicio P406](#)

2.1. Diagrama de clases ejercicio P406

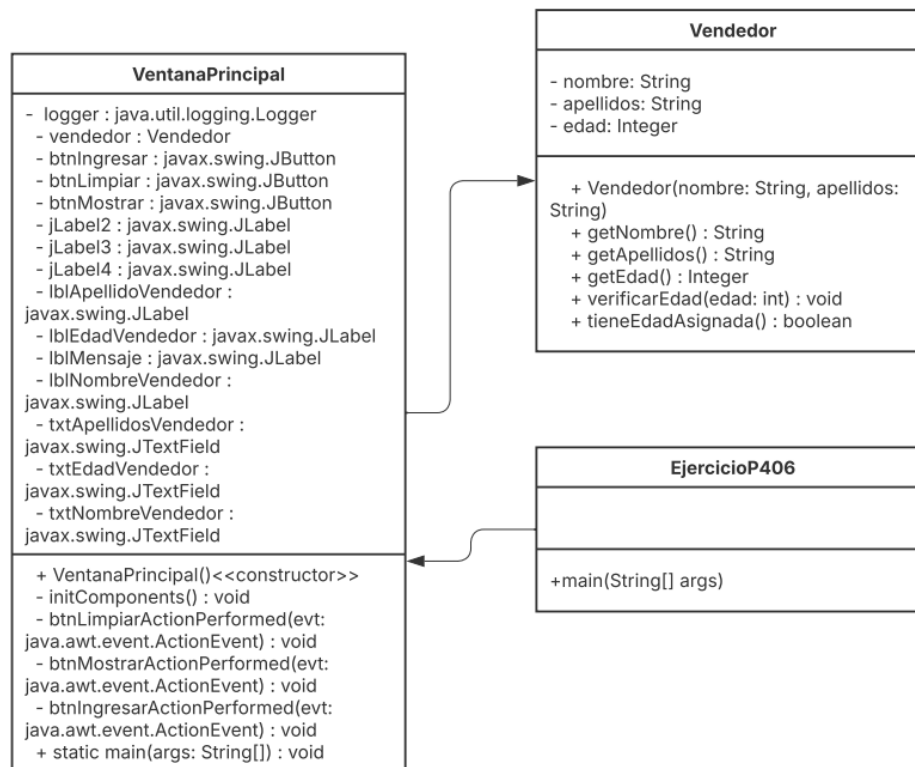


Figura 4: Diagrama de clases (UML) ejercicio P406

2.2. Interfaz grafica ejercicio P406

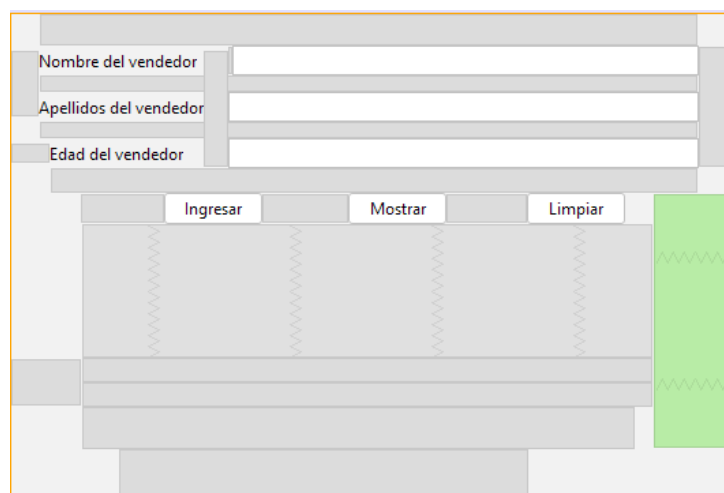


Figura 5: Interfaz grafica ejercicio P406

2.3. Casos de usos ejercicio P406

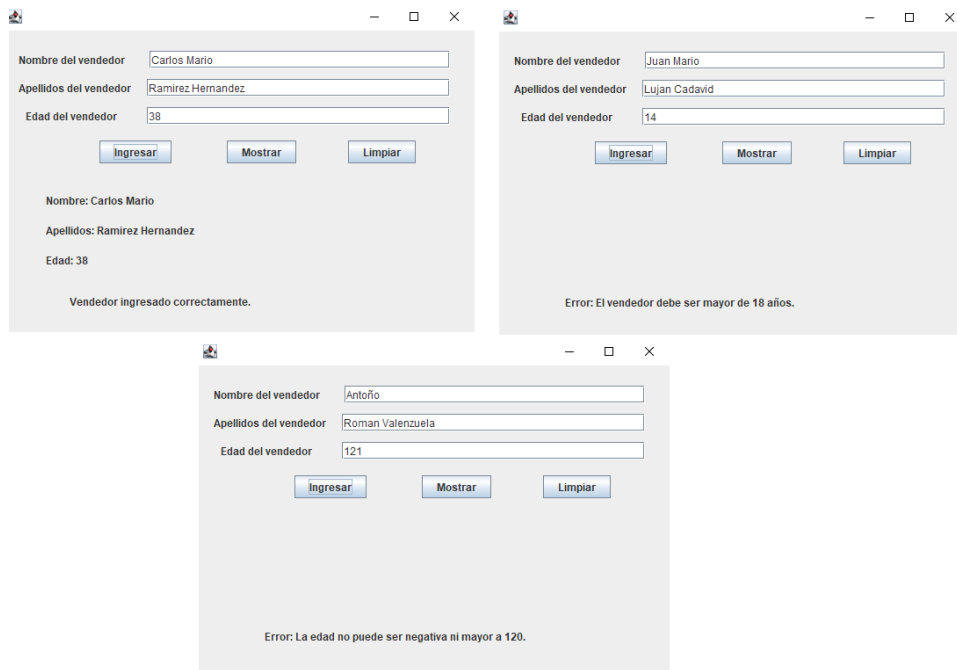


Figura 6: Casos de usos ejercicio P406

3. Ejercicio P412

Link del ejercicio en Github: [Ejercicio P412](#)

3.1. Diagrama de clases ejercicio P412

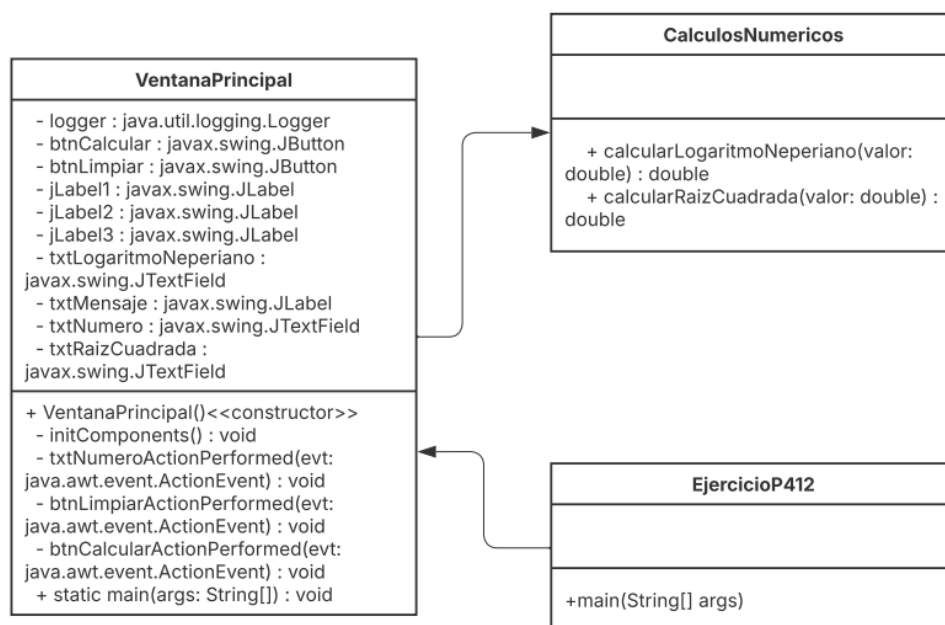


Figura 7: Diagrama de clases (UML) ejercicio P412

3.2. Interfaz grafica ejercicio P412



Figura 8: Interfaz grafica ejercicio P412

3.3. Casos de usos ejercicio P412

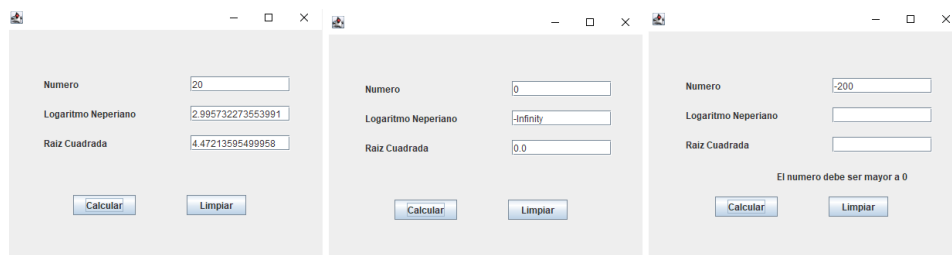


Figura 9: Casos de usos ejercicio P412

4. Ejercicio P418

Link del ejercicio en Github: [Ejercicio P418](#)

4.1. Diagrama de clases ejercicio P418

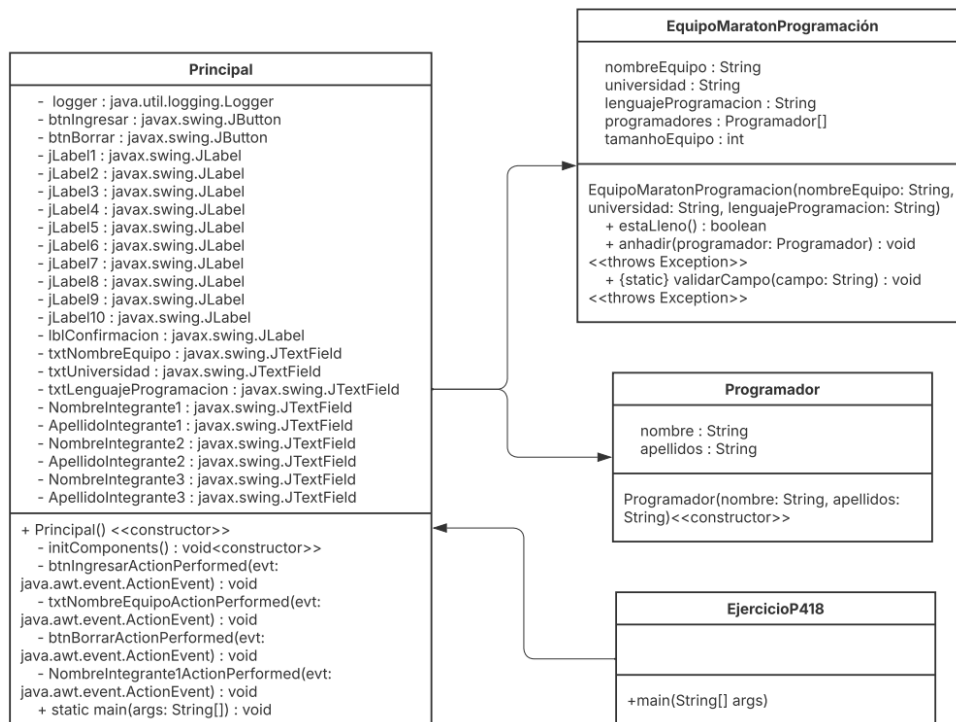


Figura 10: Diagrama de clases (UML) ejercicio P418

5.1. Diagrama de clases ejercicio P427

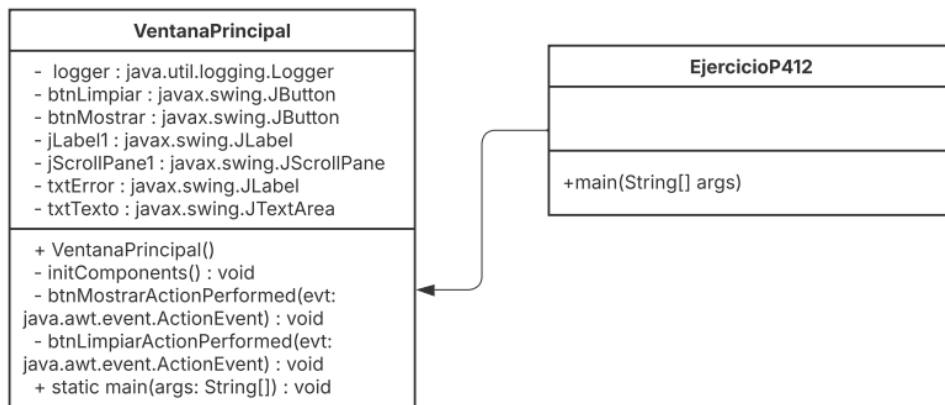


Figura 13: Diagrama de clases (UML) ejercicio P427

5.2. Interfaz grafica ejercicio P427

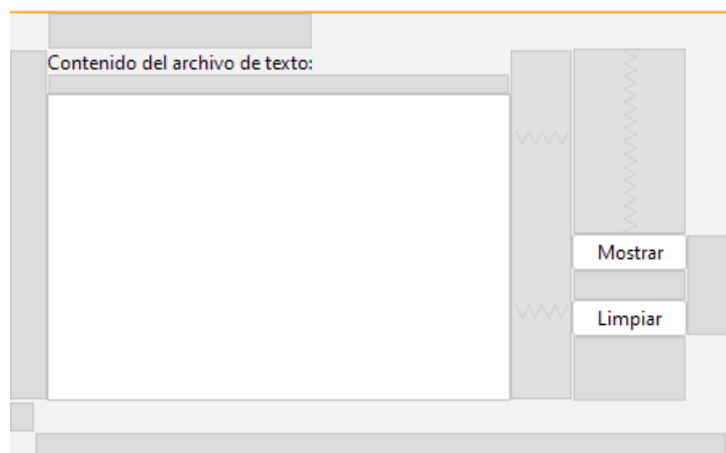


Figura 14: Interfaz grafica ejercicio P427

5.3. Casos de usos ejercicio P427

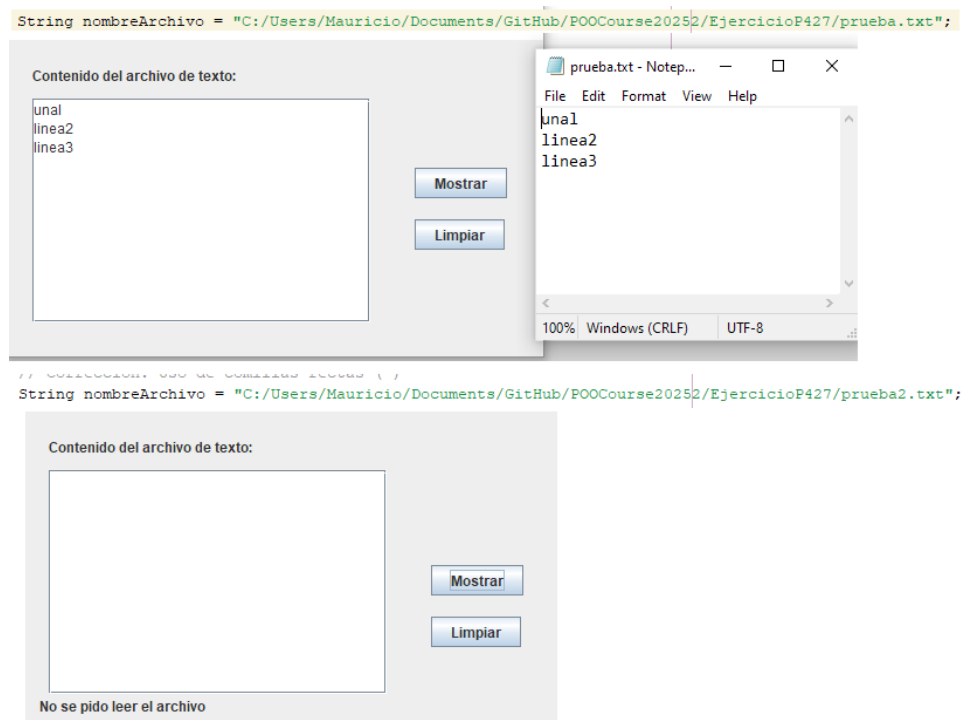


Figura 15: Casos de usos ejercicio P427